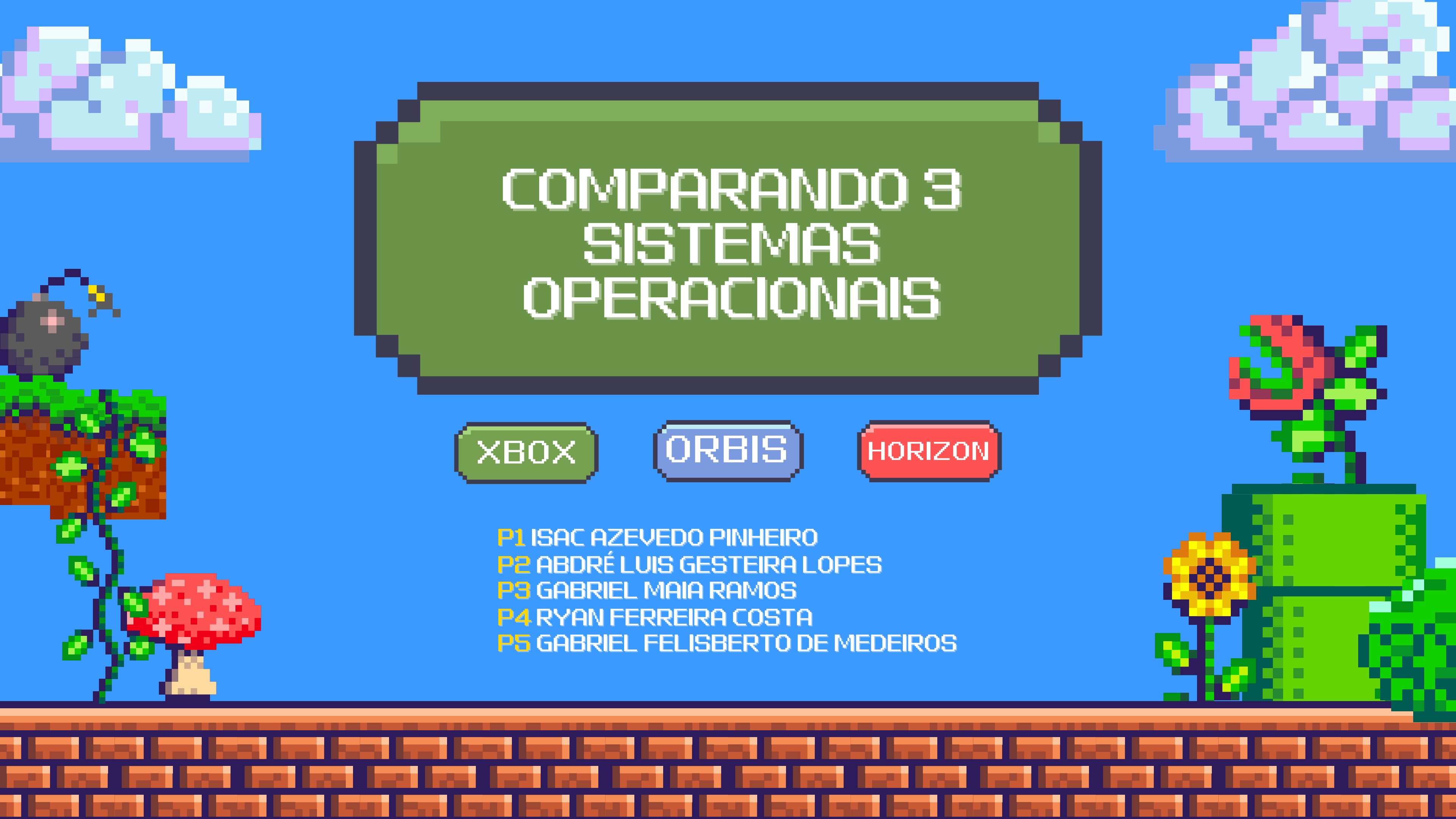




COMPARANDO 3 SISTEMAS OPERACIONAIS

XBOX

ORBIS

HORIZON

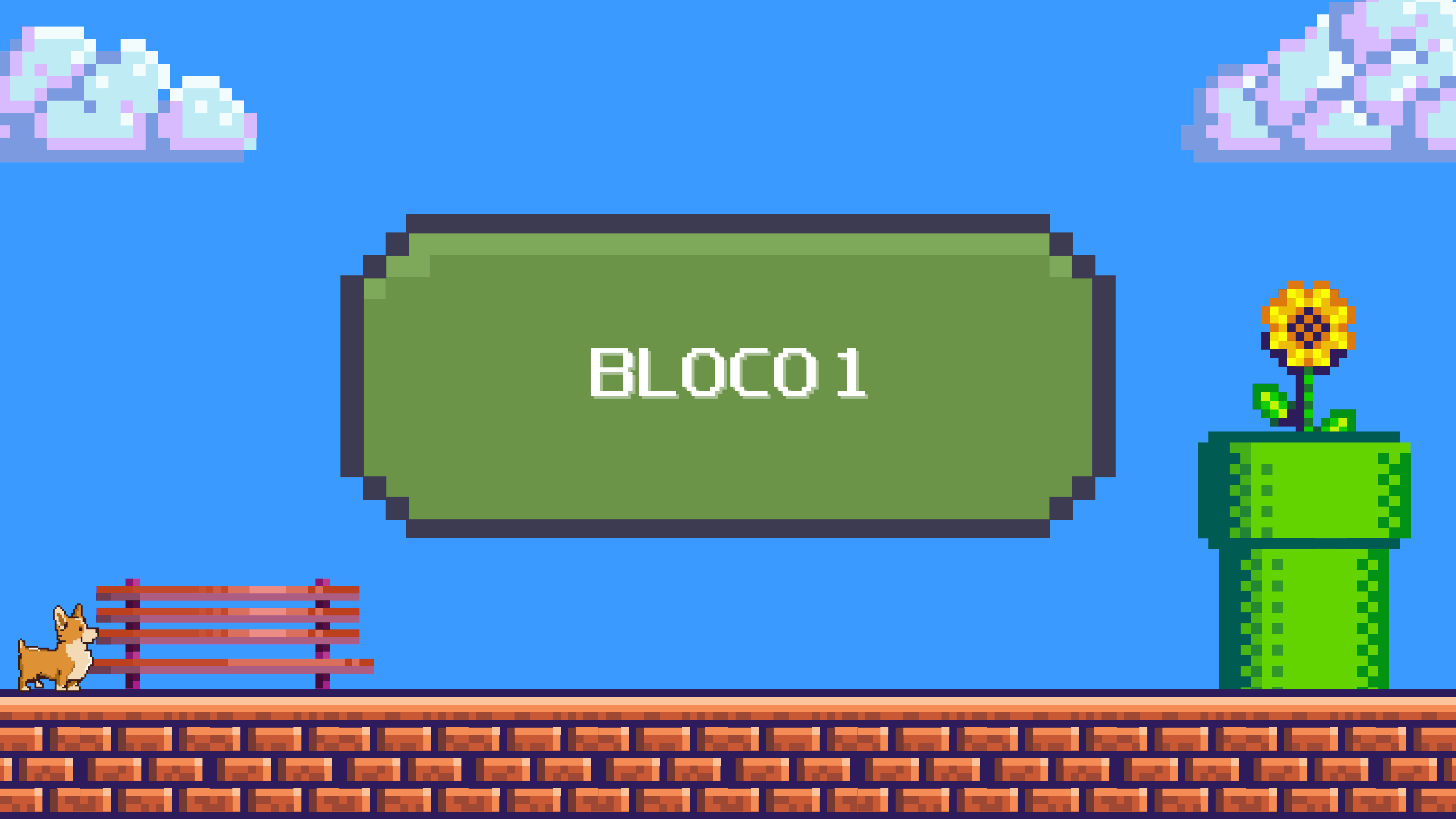
P1 ISAC AZEVEDO PINHEIRO

P2 ABDRÉ LUIS GESTEIRA LOPES

P3 GABRIEL MAIA RAMOS

P4 RYAN FERREIRA COSTA

P5 GABRIEL FELISBERTO DE MEDEIROS



VIRTUALIZACAO

Pergunta inicial do debate:
Para extrair o máximo da CPU e
memória, a melhor abordagem é
Virtualização ou Acesso Direto ao
hardware?

XBOX

- Arquitetura em 3 Camadas (Hypervisor):
 - Host OS: Gerencia a alocação de recursos do hardware.
 - System OS: Roda a interface e menus do console.
 - Game OS: Ambiente dedicado e otimizado para rodar o jogo.
- Segurança Anti-Pirataria: Isolamento do jogo em Máquina Virtual (VM) impede invasões e desbloqueios.
- Retrocompatibilidade Nativa: VMs dedicadas emulam o hardware das gerações anteriores (Original, 360 e One).
- Quick Resume: Congelamento do estado da VM permite alternar instantaneamente entre múltiplos jogos

PLAYSTATION

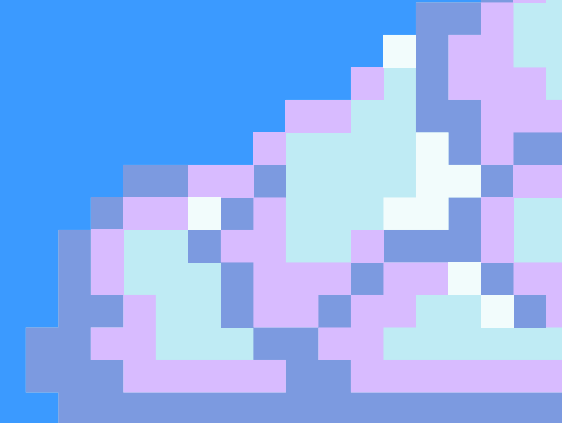
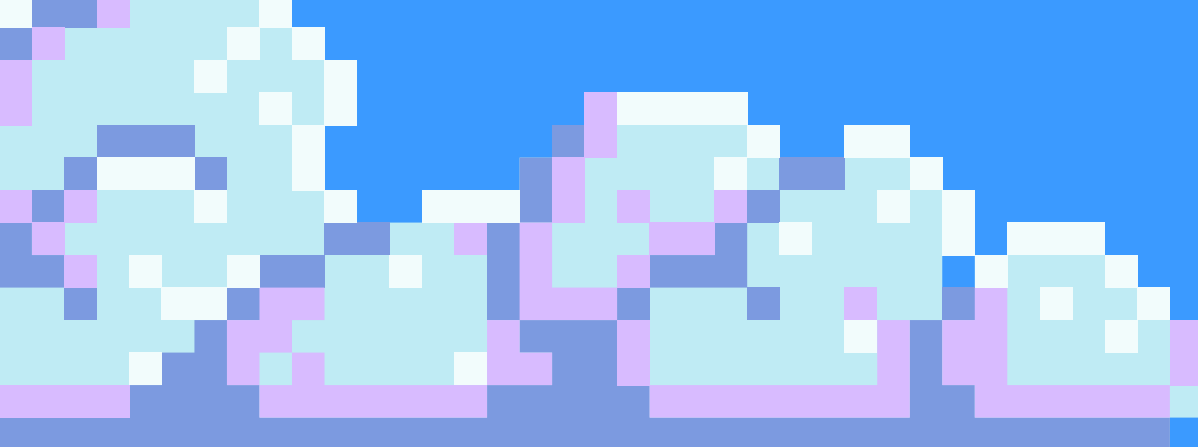
- Utiliza Acesso Direto (Direct Memory) que permite ao motor do jogo conversar direto com a RAM, eliminando gargalos e falhas de página (page faults).
- Possui Flexible Memory que cede dinamicamente até 1GB extra de RAM do sistema para o jogo.
- Usa dois barramentos de tráfego rápido: Garlic (direto para a GPU) e Onion (sincronizando GPU e CPU)

NINTENDO SWITCH

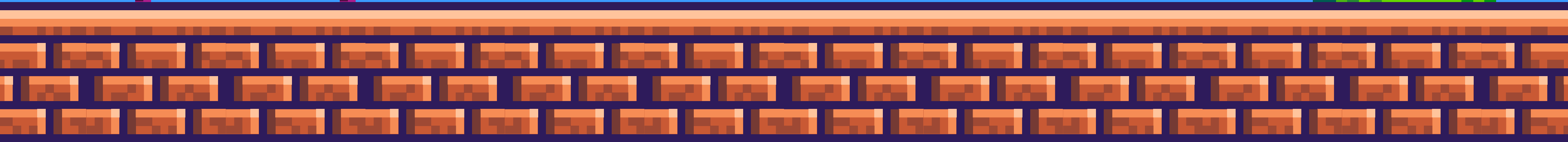
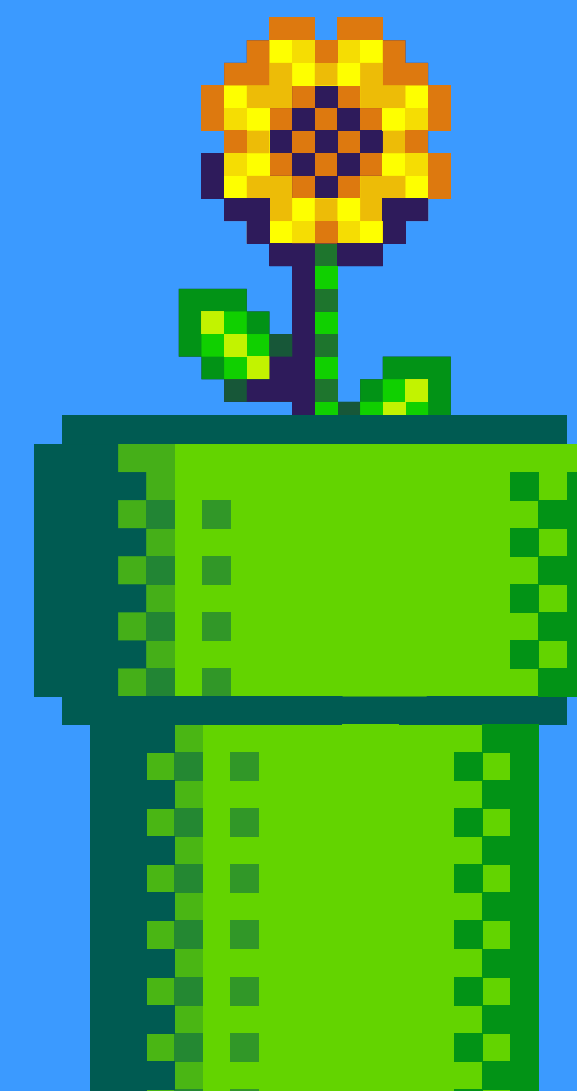
- Foco em gerenciamento dinâmico de memória virtual.
- Evita o gargalo de I/O comprimindo e descompactando as páginas diretamente na RAM.
- A descompactação usa o Tratador de Interrupções de forma rápida, sem travar a thread principal do jogo.

CONCLUSÃO

- Xbox: Vantagem no isolamento de segurança via hypervisor e virtualização.
- PlayStation: Vantagem em performance bruta no jogo via acesso direto e Kernel Monolítico.
- Nintendo: Otimização milagrosa em hardware limitado usando um Micronúcleo.



BLOCO 2



ESCALONAMENTO

Debate sobre escalonamento:
Como evitar que a thread do
jogo sofra inanição
(starvation) por causa de
processos secundários do
sistema (ex: downloads e
chamadas)?

XBOX

- O hypervisor impede que processos paralelos consumam a fatia de tempo da CPU dedicada ao jogo.
- A comunicação é feita via IPC (troca de mensagens), evitando que os sistemas percam tempo esperando respostas.

PLAYSTATION

- Isola as tarefas do sistema em um ou dois núcleos específicos da CPU usando regras fixas de afinidade.
- Isso minimiza a preempção e evita starvation sem sobrecarregar o escalonador dinâmico.

NINTENDO SWITCH

- Promove isolamento físico: dos 8 núcleos, 2 são do sistema e 6 são estritamente para o jogo.
- Utiliza um escalonador de tempo real (RTOS) com prioridade estrita, sem dividir fatias de tempo (time-slicing) para outras tarefas menores.

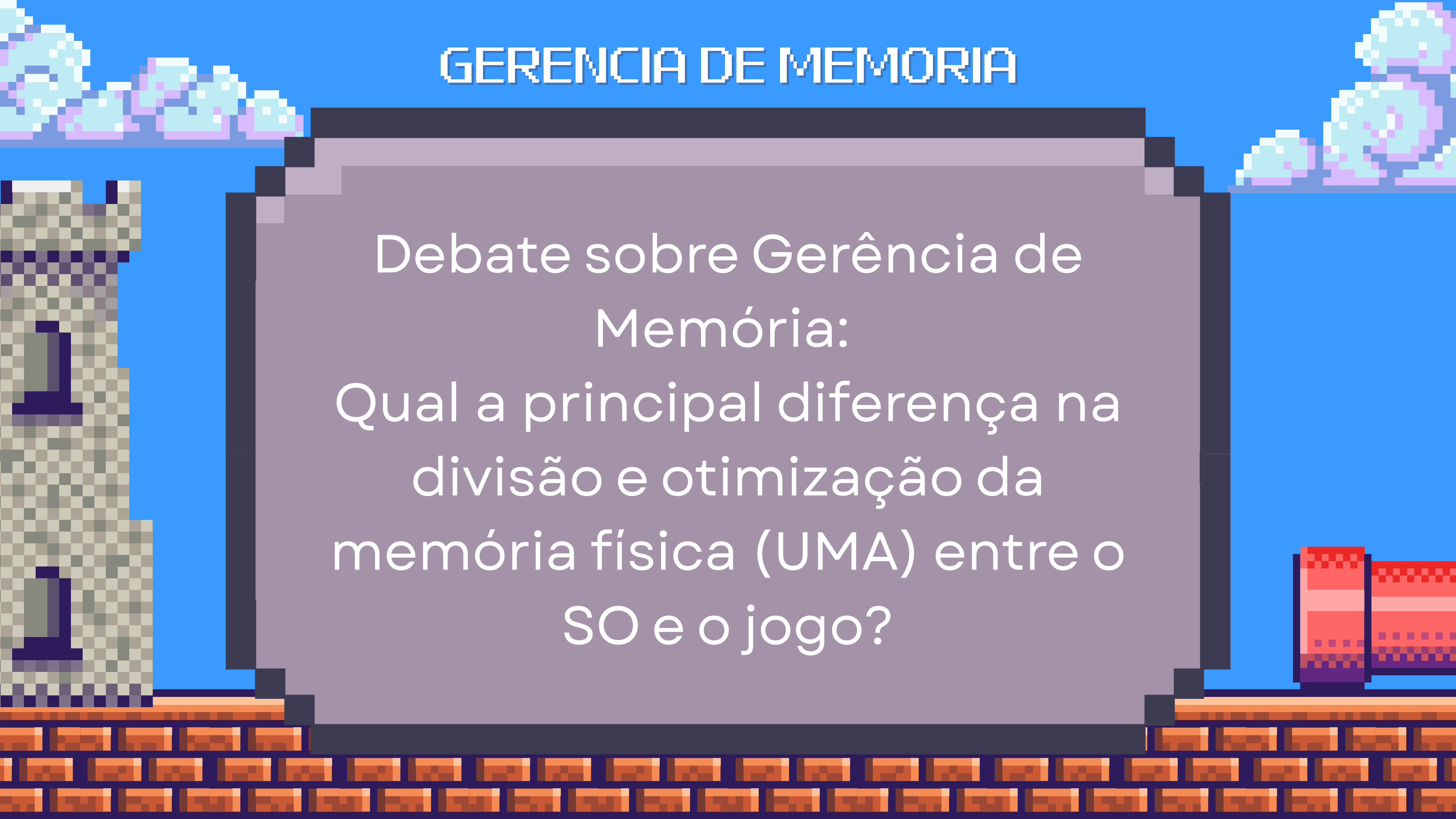
CONCLUSÃO

- Xbox foi o vencedor deste bloco por ser o mais robusto; o isolamento via hypervisor (ex: Quick Resume) impede que o sistema caia se houver falhas.
- O PlayStation sofre com menor confiabilidade (erro no kernel pode derrubar tudo) e a Nintendo sofre porque a comunicação (IPC) do micronúcleo é lenta.



BLOCO 3

GERENCIA DE MEMORIA



Debate sobre Gerência de
Memória:
Qual a principal diferença na
divisão e otimização da
memória física (UMA) entre o
SO e o jogo?

XBOX

- Usa o hypervisor para particionar a RAM física em dois blocos dedicados, unificando os espaços de endereçamento sem precisar de VRAM separada.

PLAYSTATION

- O OrbisOS destrói gargalos de software mapeando o motor do jogo direto na RAM física.
- A memória flutua dinamicamente, realocando recursos de processos inativos do sistema para garantir potência no jogo.

NINTENDO SWITCH

- Soluciona a fragmentação externa resolvendo faltas de memória na própria RAM.
- Quando a RAM enche, bloqueia-se temporariamente para descompactar recursos internamente e atualizar os endereços em tempo real.

CONCLUSÃO

- Xbox: Particionamento rígido que foca em isolamento absoluto, sem comprimir ou mover dados.
- PlayStation: Foco na flexibilidade, alocação dinâmica e acesso direto para zerar barreiras na RAM.
- Nintendo: Engenharia brilhante de memória sob escassez, comprimindo dados diretamente na RAM.



Acabou!

DÚVIDAS?



Acabou!

DÚVIDAS?

OBRIGADO

